

# GUIA PASO A PASO

## Looker Studio

### Crisis del Alquiler en Valencia

12 Visualizaciones - Clics detallados en cada panel

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Fecha Defensa    | 26 de mayo de 2026                               |
| Dataset          | dataset_alquiler_espana_y_valencia_2014_2025.csv |
| Filas / Columnas | 34.591 filas - 106 columnas                      |
| Dashboard        | Looker Studio (enlace en seccion 1)              |

Generado el 19 de mayo de 2026

# INDICE DE CONTENIDOS

|                                     |                                                     |    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 1.                                  | Antes de empezar - Conexion y configuracion inicial | 3  |
| 2.                                  | Crear los campos calculados globales                | 4  |
| 3.                                  | Crear los filtros globales del dashboard            | 5  |
| <b>BLOQUE 1 - ODS y Agenda 2030</b> |                                                     |    |
| V1.                                 | Scorecard Compuesto ODS                             | 6  |
| V2.                                 | Evolucion del Esfuerzo Economico                    | 8  |
| V3.                                 | Mapa de Calor ODS por Barrios                       | 10 |
| V4.                                 | Anillo de Sobrecarga de Vivienda                    | 12 |
| V5.                                 | Sematorio de Cumplimiento ODS                       | 14 |
| <b>BLOQUE 2 - KPIs Estrategicos</b> |                                                     |    |
| V6.                                 | KPI Precio Medio + Variacion Interanual             | 16 |
| V7.                                 | KPI Esfuerzo + Indice de Tension                    | 18 |
| V8.                                 | Tendencia Valencia vs Espana                        | 20 |
| <b>BLOQUE 3 - Estudiantes</b>       |                                                     |    |
| V9.                                 | Precio Habitacion para Estudiantes                  | 22 |
| V10.                                | Esfuerzo por Perfil de Inquilino                    | 24 |
| V11.                                | Oferta vs Demanda Estudiantil por Distrito          | 26 |
| <b>BLOQUE 4 - Mapa de Presion</b>   |                                                     |    |
| V12.                                | Mapa de Presion Habitacional (mapa estrella)        | 28 |
| A.                                  | Referencia rapida de campos del dataset             | 30 |

## SECCION 1 — Antes de empezar - Conexion y configuracion inicial

Sigue estos pasos en orden estricto antes de crear ninguna visualizacion. Si los datos no estan bien conectados, ninguna grafica funcionara.

### 1.1 - Abrir el dashboard en Looker Studio

- 1 Abre **Google Chrome** (Looker Studio solo funciona bien en Chrome). Copia y pega en la barra de direcciones: [https://datastudio.google.com/u/0/reporting/e0233868-e714-4020-aaa5-6eead7d376c2/page/p\\_aa5alfft3d/edit](https://datastudio.google.com/u/0/reporting/e0233868-e714-4020-aaa5-6eead7d376c2/page/p_aa5alfft3d/edit)
- 2 Pulsa **Enter**. Si no estas logueado en Google, te pedira que inicies sesion con tu cuenta Google. Inicia sesion y vuelve a abrir el enlace.
- 3 Veras el dashboard existente. En la esquina superior derecha, asegurate de que el icono del **lapis** este activo - significa que estas en modo edicion. Si ves un boton **"Editar"**, haz clic en el.

### 1.2 - Conectar el dataset CSV

- 1 En la barra de menu superior (la franja gris con opciones), haz clic en **"Recurso"** (5a opcion de la barra de menu).
- 2 En el menu desplegable, haz clic en **"Gestionar las fuentes de datos anadidas"**.
- 3 Se abre una ventana emergente. Haz clic en el boton azul **"ANADIR UNA FUENTE DE DATOS"** (esquina inferior izquierda).
- 4 En el buscador de conectores escribe **"Subida de archivo"** o busca **"Carga de archivo"**. Haz clic en el.
- 5 Haz clic en **"SELECCIONAR ARCHIVO"** y navega hasta el archivo **dataset\_alquiler\_espana\_y\_valencia\_2014\_2025.csv** en tu ordenador. Seleccionalo y pulsa Abrir.
- 6 Espera a que la barra de progreso llegue al 100%. Puede tardar 1-2 minutos por el tamano del archivo (34.591 filas).
- 7 Una vez cargado, haz clic en **"CONECTAR"** (boton azul, esquina superior derecha).
- 8 Veras la lista de todos los campos del CSV. No cambies nada todavia. Haz clic en **"ANADIR AL INFORME"** y confirma.

### 1.3 - Verificar tipos de campo (CRITICO)

#### NOTA CLAVE

ATENCION: Looker Studio a veces asigna tipos incorrectos a los campos. Verifica SIEMPRE estos campos antes de construir cualquier grafica.

| Campo            | Tipo correcto | Como verificarlo / cambiarlo                                                       |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| anio             | Numero        | Si aparece como Texto, haz clic en el icono '#' junto al campo - selecciona Numero |
| fecha_referencia | Fecha         | Debe mostrar icono de calendario. Si no, haz clic - Fecha - formato YYYY-MM-DD     |

|                               |          |                                                            |
|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| precio_mes_eur                | Numero   | Icono '#'. Si es Texto, clic - Numero                      |
| precio_m2_mes                 | Numero   | Icono '#'. Si es Texto, clic - Numero                      |
| precio_habitacion_estudiante  | Numero   | Icono '#'. - campo NUEVO                                   |
| esfuerzo_economico_pct        | Numero   | Icono '#'. Debe estar entre 0 y 100                        |
| sobrecarga_vivienda           | Booleano | Icono de casilla. Si es Texto, clic - Booleano             |
| latitud / longitud            | Numero   | Imprescindible para los mapas. Verificar que no sean Texto |
| municipio / distrito / barrio | Texto    | Icono 'T'. Debe ser Texto                                  |
| ods_11_indicador              | Texto    | Icono 'T'. Valores esperados: CRITICO, ALTO, MEDIO, BAJO   |
| indice_tension_mercado        | Numero   | Icono '#'. - campo nuevo                                   |

#### NOTA CLAVE

Para cambiar el tipo de un campo: en la pantalla de la fuente de datos, localiza el campo en la lista, haz clic en el ICONO a la izquierda del nombre (puede ser 'T', '#', etc.) y selecciona el tipo correcto en el menu emergente. Haz clic en 'LISTO' cuando termines.

## SECCION 2 — Crear los campos calculados globales

Los campos calculados son formulas que Looker Studio procesa en tiempo real. Crealos ANTES de construir las visualizaciones. Solo hay que crearlos una vez.

### Como abrir el editor de campos calculados

- 1 En la barra de menu superior, haz clic en **"Recurso"** - **"Gestionar las fuentes de datos anadidas"**.
- 2 Haz clic en el boton **EDITAR** (icono lapiz) junto a tu dataset CSV.
- 3 En la parte inferior de la lista de campos, haz clic en **"ANADIR UN CAMPO"** (boton azul).
- 4 Se abre el editor. Ponle un nombre al campo y escribe la formula.
- 5 Haz clic en **"GUARDAR"** y luego en **"LISTO"**.
- 6 Repite para cada campo calculado de la tabla siguiente.

#### Campo: Es\_valencia

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula a escribir: | <code>CASE WHEN municipio = "Valencia" THEN "Valencia" ELSE "Resto Espana" END</code> |
| Para que sirve:     | Clasifica los registros en 'Valencia' o 'Resto Espana'. Usada en V8.                  |

#### Campo: Sobrecarga\_porcentaje

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula a escribir: | <code>COUNT(CASE WHEN sobrecarga_vivienda = true THEN 1 END) /<br/>COUNT(sobrecarga_vivienda) * 100</code> |
| Para que sirve:     | Calcula el porcentaje de hogares en sobrecarga. Usada en V4.                                               |

#### Campo: Ods\_nivel\_color

|                     |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula a escribir: | <code>CASE WHEN ods_11_indicador = "CRITICO" THEN "#CC0000" WHEN<br/>ods_11_indicador = "ALTO" THEN "#FF6600" WHEN ods_11_indicador = "MEDIO"<br/>THEN "#FFCC00" ELSE "#00AA00" END</code> |
| Para que sirve:     | Asigna colores HEX segun el nivel ODS. Usada en V1 y V3.                                                                                                                                   |

#### Campo: Brecha\_beca\_precio

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Formula a escribir: | <code>AVG(precio_habitacion_estudiante) - 350</code>                  |
| Para que sirve:     | Diferencia entre precio habitacion y beca MEC (350 EUR). Usada en V9. |

#### Campo: Indice\_accesibilidad\_estudiante

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula a escribir: | <code>AVG(precio_habitacion_estudiante) /<br/>(AVG(salario_minimo_interprofesional) / 3) * 100</code> |
| Para que sirve:     | Indice de cuanto representa el alquiler sobre 1/3 del SMI. Usada en V10.                              |

## SECCION 3 — Crear los filtros globales del dashboard

Los filtros permiten interactuar con el dashboard en directo durante la defensa. Crealos en la franja superior del lienzo antes de las visualizaciones.

- 1 Haz clic fuera de cualquier grafica para deseleccionar todo. Asegurate de que el lienzo esta seleccionado (fondo gris claro).
- 2 En la barra de menu superior, haz clic en **"Insertar"** - **"Control de lista desplegable"**.
- 3 El cursor cambia a una cruz (+). Dibuja el control en la zona superior del lienzo haciendo clic y arrastrando (aprox. 3 cm de ancho x 1 cm de alto).
- 4 Con el control seleccionado, mira el panel derecho. En **"Campo de control"**, haz clic y selecciona el campo **anio**.
- 5 En la seccion **Configuracion del grafico**, activa **"Aplicar a todos los graficos de esta pagina"**.
- 6 Repite los pasos 2-5 para crear tres controles mas: uno para **distrito**, otro para **perfil\_inquilino\_estimado** y otro para **tipo\_vivienda**.
- 7 Coloca los 4 controles en una fila horizontal en la parte superior. Puedes usar las guias de alineacion que aparecen en azul al moverlos.
- 8 Añade una caja de texto (Insertar - Cuadro de texto) con el titulo **"FILTROS"** a la izquierda de los controles.
- 9 Opcional: Selecciona todos los controles + caja de texto, haz clic derecho - Agrupar, para moverlos juntos.

### NOTA CLAVE

CONSEJO PARA LA DEFENSA: Practica los filtros antes del dia. El filtro de 'anio' te permite mostrar la evolucion historica. El de 'perfil\_inquilino\_estimado' te permite mostrar en V10 como el estudiante es el perfil mas afectado.

## BLOQUE 1 - ODS y Agenda 2030 — Visualizaciones V1 a V5

V1

### Scorecard Compuesto ODS: Impacto en Vivienda Asequible

Tipo: Scorecard con fondo condicional + icono ODS

ODS: ODS 1, 10, 11

Objetivo: Mostrar en UN numero el precio medio del m2 en Valencia y el numero de hogares en sobrecarga, con color de alerta segun nivel ODS.

#### SCORECARD A - Precio medio m2

- 1 Haz clic en **"Insertar"** - **"Tarjeta de resultados"**.
- 2 Dibuja la tarjeta en la zona superior-izquierda del bloque ODS (aprox. 6 cm x 4 cm).
- 3 En el panel derecho, pestaña **"Datos"**: en el campo **"Metrica"**, haz clic en el y selecciona **precio\_m2\_mes**.
- 4 Encima del campo de metrica veras el tipo de agregacion. Haz clic en el desplegable y selecciona **AVG** (promedio).
- 5 Justo debajo de la metrica, haz clic en **"Anadir un filtro"**. En la ventana: Campo = **municipio** - Condicion = **igual a** - Valor = **Valencia**. Haz clic en Guardar.
- 6 Anade un segundo filtro: Campo = **precio\_m2\_mes** - Condicion = **mayor que** - Valor = **0**. Guardar.
- 7 Anade un tercer filtro: Campo = **anio** - Condicion = **igual a** - Valor = **2025**. Guardar.
- 8 Pestaña **"Estilo"**: en **"Color de fondo"**, haz clic en el cuadrado de color y escribe el HEX **#CC0000** (rojo).
- 9 En **"Etiqueta"**, escribe: **Precio Medio m2 - Valencia 2025**.
- 10 En **"Tamano de fuente de metrica"**, sube a **36-40 pt**. Activa **"Numero compacto"** si el numero es muy largo.
- 11 En **"Sufijo"**, escribe: **EUR/m2**.

#### SCORECARD B - Hogares en sobrecarga (Contador)

- 1 Repite Insertar - Tarjeta de resultados. Dibujala justo a la derecha del Scorecard A (mismo tamano).
- 2 En **"Metrica"**: selecciona **sobrecarga\_vivienda**. Cambia la agregacion a **COUNT**.
- 3 Anade filtros: municipio = Valencia - anio = 2025 - sobrecarga\_vivienda no es nulo.
- 4 En **"Filtro de datos"**: Campo = **sobrecarga\_vivienda** - Condicion = **igual a** - Valor = **true**. Guardar.
- 5 Pestaña **"Estilo"**: cambia color de fondo a **#FF6600** (naranja) para diferenciarlo.
- 6 Etiqueta: **Hogares en Sobrecarga - Valencia 2025**.

#### Anadir el icono ODS 11

- 1 Ve a <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/> y descarga el icono oficial del ODS 11 (imagen PNG/SVG).
- 2 En Looker Studio: **"Insertar"** - **"Imagen"**.
- 3 Haz clic en la zona donde quieres el icono (encima del Scorecard A).
- 4 En el panel derecho, haz clic en **"Subir imagen"** y sube el PNG del ODS 11.
- 5 Redimensiona la imagen a aprox. 2x2 cm.

**NOTA CLAVE**

NARRATIVA V1: 'En 2025, el precio medio del alquiler en Valencia es de X EUR/m2, con mas de Y hogares en situacion de sobrecarga - incumpliendo el ODS 11 de la Agenda 2030.'



**V2**

## Evolucion del Esfuerzo Economico de los Hogares (2014-2025)

Tipo: Grafico de lineas + area sombreada + linea de referencia 30%

ODS: ODS 1, ODS 10

Muestra como ha subido el porcentaje de renta destinado al alquiler desde 2014, comparando hogares generales con hogares con SMI.

- 1 Haz clic en **"Insertar"** - **"Grafico de series temporales"**.
- 2 Dibuja el grafico en el lienzo (aprox. 8 cm de alto x 14 cm de ancho).
- 3 Panel derecho, pestana **"Datos"**. En **"Dimension"**: haz clic y selecciona **anio**.
- 4 En **"Metrica"** (primera fila): selecciona **esfuerzo\_economico\_pct**, agregacion **AVG**.
- 5 Haz clic en **"Anadir metrica"** (justo debajo). Selecciona **esfuerzo\_smi\_pct**, agregacion **AVG**. Esta sera el eje secundario.
- 6 Haz clic en el campo **esfuerzo\_smi\_pct** ya anadido - aparece un desplegable - activa **"Eje secundario"**.
- 7 Filtro: **"Anadir un filtro"** - municipio = Valencia.
- 8 Pestana **"Estilo"**:
  - 9 - Localiza la seccion **"Linea de referencia"**. Haz clic en **"Anadir una linea de referencia"**.
    - 10 - En **"Tipo"**: selecciona **"Constante"**. En **"Valor"**: escribe **30**.
    - 11 - En **"Etiqueta"**: escribe **Umbral ODS 30%**. Color: rojo (#CC0000). Tipo de linea: punteada.
    - 12 - En **"Series"**: para **esfuerzo\_economico\_pct**, activa **"Rellenar debajo de la linea"** (area sombreada).
    - 13 - Eje Y izquierdo: minimo = **0**, maximo = **60**.
    - 14 - Etiquetas de datos: activa para los ultimos 3 puntos (2023, 2024, 2025) si la opcion esta disponible.
    - 15 - Serie 1 (**esfuerzo\_economico\_pct**): color **rojo** (#CC0000).
    - 16 - Serie 2 (**esfuerzo\_smi\_pct**): color **naranja** (#FF6600), linea discontinua.

### NOTA CLAVE

NARRATIVA V2: 'El esfuerzo economico supera el umbral ODS del 30% desde [anio], llegando al ~42-45% en 2025. Para hogares con SMI, el esfuerzo supera el 60%, evidenciando la brecha de desigualdad (ODS 10).'

**V3**

## Mapa de Calor ODS 11 por Barrios de Valencia

Tipo: Google Maps con burbujas de tamaño y color variables

ODS: ODS 11.1, ODS 11.3

- 1 Haz clic en **"Insertar"** - **"Grafico de Google Maps"**. (Si no aparece, busca 'Mapa de burbujas' o 'Mapa'). Dibuja el grafico en el lienzo (minimo 8x8 cm).
- 2 Panel **"Datos"**. En **"Ubicacion"**: haz clic y selecciona **latitud**. Luego, en el segundo campo de ubicacion, selecciona **longitud**.
- 3 En **"Dimension"**: selecciona **barrio**. Esto hara que cada burbuja represente un barrio.
- 4 En **"Tamano de burbuja"** (Metrica): selecciona **precio\_m2\_mes**, agregacion **AVG**.
- 5 En **"Color de burbuja"** o **"Dimension de color"**: selecciona **ods\_11\_indicador**.
- 6 Filtros: municipio = Valencia - precio\_m2\_mes > 0 - latitud no es nulo - longitud no es nulo - anio = 2025.
- 7 Pestana **"Estilo"**. Busca la seccion de colores. Asigna manualmente: **CRITICO** - **#CC0000** (rojo), **ALTO** - **#FF6600** (naranja), **MEDIO** - **#FFCC00** (amarillo), **BAJO** - **#00AA00** (verde).
- 8 En **"Tipo de mapa"**: selecciona **"Claro"** o **"Satelite neutro"** para fondo limpio.
- 9 En **"Zoom predeterminado"**: ajusta manualmente para ver toda Valencia ciudad (zoom ~12-13).
- 10 En **"Informacion de objeto"** (Tooltip): haz clic en **"Anadir campo"** y anade uno a uno: barrio - distrito - precio\_m2\_mes - esfuerzo\_economico\_pct - ods\_11\_indicador - alerta\_accesibilidad.

### NOTA CLAVE

NARRATIVA V3: 'Los barrios de Ciutat Vella, Eixample y Poblats Maritims muestran nivel CRITICO (rojo). Estos barrios necesitan intervencion publica inmediata para cumplir el ODS 11.1.'

**V4**

## Distribucion de Hogares en Sobrecarga de Vivienda

Tipo: Donut chart (anillo) con 2 segmentos true/false

ODS: ODS 1, ODS 10

- 1 Haz clic en **"Insertar"** - **"Grafico circular"**. Dibuja el grafico en el lienzo (aprox. 7x7 cm).
- 2 Panel **"Datos"**. En **"Dimension"**: selecciona **sobrecarga\_vivienda**.
- 3 En **"Metrica"**: selecciona **Recuento de registros** (o **Record Count**). Si no esta, escribe 'recuento' en el buscador.
- 4 Filtros: municipio = Valencia - anio = 2025 - sobrecarga\_vivienda no es nulo.
- 5 Pestana **"Estilo"**:
  - 6 - En **"Tipo de grafico"**: selecciona **"Anillo"** (Donut), no Circular.
  - 7 - Para el segmento **true**: haz clic en el cuadrado de color - escribe **#CC0000** (rojo).
  - 8 - Para el segmento **false**: haz clic - escribe **#00AA00** (verde).
  - 9 - Activa **"Mostrar porcentaje"** en las etiquetas.
  - 10 - En **"Tamano del agujero"**: sube al 55%.
  - 11 - Activa **"Leyenda interactiva"**.
  - 12 - Haz clic en **"Insertar"** - **"Cuadro de texto"** y coloca el texto **'% en sobrecarga'** dentro del agujero del anillo.

### NOTA CLAVE

NARRATIVA V4: 'En 2025, mas del X% de los hogares valencianos estan en situacion de sobrecarga de vivienda (destinan mas del 30% de su renta al alquiler), superando el umbral de alarma ODS 1 y ODS 10.'

**V5**

## Sematorio de Cumplimiento ODS - Metas Agenda 2030

Tipo: Tabla con formato condicional por colores (sematorio)

ODS: ODS 1, 3, 10, 11

- 1 Haz clic en **"Insertar"** - **"Tabla"**. Dibuja la tabla (aprox. 8 cm de alto x 10 cm de ancho).
- 2 Panel **"Datos"**. En **"Dimension"**: selecciona **ods\_11\_meta\_11\_1\_cumplimiento**.
- 3 En **"Metrica"**: anade en este orden:
  - 4 - **ods\_1\_riesgo\_pobreza\_vivienda** (AVG)
  - 5 - **ods\_3\_hacinamiento\_estimado** (AVG)
  - 6 - **ods\_10\_brecha\_acceso\_regional** (AVG)
  - 7 - **ods\_11\_meta\_11\_1\_cumplimiento** (COUNT o como texto)
- 8 Filtros: municipio = Valencia - anio = 2025.
- 9 Pestana **"Estilo"**. Activa **"Numeros de fila"** = off. Activa **"Cabeceras de columna"**.
- 10 Para el formato condicional: haz clic en el campo metrica - aparece un icono de embudo - haz clic en el - **"Formato condicional"**.
- 11 Configura: si valor  $\geq 70$  - fondo **#00AA00** (verde - cumple). Si valor 40-69 - fondo **#FFCC00** (amarillo - parcial). Si valor  $< 40$  - fondo **#CC0000** (rojo - no cumple).
- 12 Repite el formato condicional para cada metrica.
- 13 Anade iconos ODS (descargados de la ONU) como imagenes pequenas (Insertar - Imagen) al lado de cada fila de ODS.
- 14 Anade un cuadro de texto encima de la tabla con: **'Cumple Valencia los ODS de Vivienda en 2030?'**

### NOTA CLAVE

ALTERNATIVA MAS RAPIDA: En lugar de una tabla, crea 4 Scorecards individuales (uno por ODS) y aplica color de fondo condicional manualmente segun el valor que muestre cada uno. Es mas visual para el tribunal.

## BLOQUE 2 - KPIs Estrategicos — Visualizaciones V6 a V8

V6

### KPI: Precio Medio del Alquiler + Variacion Interanual

Tipo: Scorecard doble con indicador de tendencia

#### SCORECARD A - Precio medio m2/mes en 2025

- 1 Insertar - Tarjeta de resultados. Dibuja en zona KPIs (aprox. 5x4 cm).
- 2 Metrica: **precio\_m2\_mes** - Agregacion: **AVG**.
- 3 Filtros: municipio = Valencia - anio = 2025 - precio\_m2\_mes > 0.
- 4 Pestana Estilo: "**Formato de numero**" - "**Moneda**" - selecciona EUR (). Decimales: 2.
- 5 Activa "**Numero compacto**" si aparece un numero muy largo.
- 6 Etiqueta: **Precio Medio Alquiler (/m2) - Valencia 2025**.
- 7 Activa "**Comparacion con**" y selecciona "**Periodo anterior**".
- 8 Tamano de fuente de la metrica: 40 pt. Color de fondo: #1A73E8 (azul).

#### SCORECARD B - Variacion anual del precio (%)

- 1 Insertar - Tarjeta de resultados. Coloca a la derecha del Scorecard A.
- 2 Metrica: **variacion\_precio\_anual\_pct** - Agregacion: **AVG**.
- 3 Filtros: municipio = Valencia - anio = 2025.
- 4 Pestana Estilo: Formato - Porcentaje, 1 decimal.
- 5 Formato condicional de color: si > 2% - fondo rojo (#CC0000). Entre -2% y +2% - amarillo (#FFCC00). Si < -2% - verde (#00AA00).
- 6 Etiqueta: **Variacion Interanual Precio Alquiler**.
- 7 Anade un cuadro de texto debajo con: **2014: ~9 EUR/m2 - 2025: ~14 EUR/m2**.

#### NOTA CLAVE

NARRATIVA V6: 'El precio medio del alquiler en Valencia ha aumentado un +55% desde 2014, pasando de ~9 EUR/m2 a ~14 EUR/m2 en 2025, muy por encima de la inflacion acumulada.'

## SCORECARD A - % de renta destinado al alquiler

- 1 Insertar - Tarjeta de resultados. Dibuja en la zona KPIs.
- 2 Metrica: **esfuerzo\_economico\_pct** - Agregacion: **AVG**.
- 3 Filtros: municipio = Valencia - anio = 2025 - esfuerzo\_economico\_pct > 0.
- 4 Pestana Estilo: Formato - Porcentaje, 1 decimal. Tamano fuente: 40 pt.
- 5 Formato condicional de fondo: < 30% - verde (#00AA00). 30-50% - amarillo (#FFCC00). > 50% - rojo (#CC0000).
- 6 (En 2025 el valor estimado es ~42-45%, fondo amarillo/rojo).
- 7 Etiqueta: **% Renta en Alquiler - Valencia 2025**.
- 8 Subtexto (cuadro de texto debajo): **Umbral de sobrecarga: 30%**.

## SCORECARD B - Indice de tension del mercado

- 1 Insertar - Tarjeta de resultados. Coloca a la derecha del Scorecard A.
- 2 Metrica: **indice\_tension\_mercado** - Agregacion: **AVG**.
- 3 Filtros: municipio = Valencia - anio = 2025.
- 4 Pestana Estilo: Formato - Numero, 1 decimal.
- 5 Formato condicional: < 2 - verde. 2-5 - amarillo. > 5 - rojo.
- 6 Etiqueta: **Indice de Tension del Mercado - Valencia 2025**.
- 7 Subtexto: **Umbral critico: > 5**.

## NOTA CLAVE

NARRATIVA V7: 'El esfuerzo economico de los hogares valencianos en 2025 es del ~42%, superando el umbral ODS del 30%. Si el indice de tension supera 5, estamos ante una emergencia habitacional que requiere intervencion.'

## V8

## Tendencia Valencia vs Espana (2014-2025)

*Tipo: Combo chart - lineas con desglose por zona*

- 1 Primero crea el campo calculado **Es\_valencia** si no lo has hecho (ver Seccion 2). Formula: CASE WHEN municipio = "Valencia" THEN "Valencia" ELSE "Resto Espana" END
- 2 Haz clic en **"Insertar"** - **"Grafico de series temporales"**. Dibuja amplio (aprox. 10 cm de alto x 14 cm de ancho).
- 3 Panel **"Datos"**. En **"Dimension"**: selecciona **anio**.
- 4 En **"Dimension de desglose"**: selecciona **Es\_valencia**. Esto creara automaticamente una linea por 'Valencia' y otra por 'Resto Espana'.
- 5 En **"Metrica"**: selecciona **precio\_mes\_eur** - Agregacion: **AVG**.
- 6 Filtros: precio\_mes\_eur > 0 - precio\_mes\_eur no es nulo.
- 7 Pestana **"Estilo"**:
  - 8 - Para la serie 'Valencia': color **#CC0000** (rojo/naranja). Grosor de linea: 3px.
  - 9 - Para la serie 'Resto Espana': color **#9E9E9E** (gris). Grosor de linea: 2px. Linea discontinua.
  - 10 - Añade etiquetas en los anos clave: marca los puntos 2014, 2019, 2020 (COVID), 2023, 2025 si el grafico lo permite.
  - 11 - Añade **"Linea de referencia"** si quieres mostrar hitos legislativos.
  - 12 - Activa **"Leyenda interactiva"** para que el tribunal pueda hacer clic en cada serie.

## NOTA CLAVE

NARRATIVA V8: 'Valencia ha experimentado un encarecimiento del alquiler muy superior a la media nacional. De ~650 EUR/mes en 2014 a ~1.000+ EUR/mes en 2025. El gap respecto a Espana justifica politicas especificas para Valencia.'

## BLOQUE 3 - Crisis del Alquiler para Estudiantes — Visualizaciones V9 a V11

V9

### Evolucion del Precio de Habitacion para Estudiantes (2014-2025)

Tipo: Grafico de lineas + area + linea referencia beca MEC

- 1 Insertar - "**Grafico de series temporales**". Dibuja amplio en el bloque de estudiantes.
- 2 Dimension: **anio**.
- 3 Metrica principal (eje izquierdo): **precio\_habitacion\_estudiante** - Agregacion: **AVG**.
- 4 Haz clic en "**Anadir metrica**". Selecciona **oferta\_pisos\_estudiantes** - AVG. Activa "**Eje secundario**" para esta metrica.
- 5 Filtros: municipio = Valencia - precio\_habitacion\_estudiante > 0.
- 6 Pestana "**Estilo**":
  - 7 - Serie precio\_habitacion\_estudiante: color **#FF8C00** (naranja intenso). Activa "**Rellenar debajo de la linea**".
  - 8 - Serie oferta\_pisos\_estudiantes: color **#1A73E8** (azul). Linea discontinua.
  - 9 - "**Linea de referencia**" - "**Anadir**" - Tipo: Constante - Valor: **350** - Etiqueta: **Beca MEC (350 EUR/mes)** - Color: rojo (**#CC0000**) - Linea punteada.
  - 10 - Eje Y izquierdo: minimo 0, maximo 600 (para ver la brecha claramente).
  - 11 - Activa etiquetas de datos en los ultimos 2-3 anos.
  - 12 Anade cuadro de texto encima: '**Pueden los estudiantes permitirse vivir en Valencia?**'

#### NOTA CLAVE

NARRATIVA V9: 'El precio de una habitacion para estudiantes en Valencia supera desde [anio] la beca media de alojamiento MEC de 350 EUR/mes. En 2025, el precio medio es de ~X EUR/mes, una brecha de ~Y EUR sobre la beca.'



V10

## Esfuerzo Economico por Perfil de Inquilino

Tipo: Barras agrupadas por ano con desglose por perfil

ODS: ODS 1 (parcial)

- 1 Insertar - "**Grafico de barras**". Dibuja en el bloque de estudiantes.
- 2 Panel "**Datos**". Dimension: **anio**.
- 3 Dimension de desglose: **perfil\_inquilino\_estimado**. Esto crea barras agrupadas por perfil.
- 4 Metrica: **esfuerzo\_economico\_pct** - Agregacion: **AVG**.
- 5 Filtros: municipio = Valencia - esfuerzo\_economico\_pct > 0.
- 6 Pestana "**Estilo**":
  - 7 - "**Tipo de grafico**": selecciona "**Barras agrupadas**" (no apiladas).
  - 8 - Asigna colores por perfil. Haz clic en cada serie de desglose: **ESTUDIANTE** - #FF8C00 (naranja intenso), **JOVEN\_PROFESIONAL** - #1A73E8 (azul), **FAMILIA** - #00AA00 (verde), **SENIOR** - #9E9E9E (gris).
  - 9 - "**Linea de referencia**": Constante - Valor 30 - Etiqueta: 'Umbral ODS 30%' - Color rojo - Linea punteada.
  - 10 - Activa "**Leyenda interactiva**": el tribunal puede hacer clic para filtrar por perfil en vivo.
  - 11 - Activa etiquetas de datos en las barras del ano 2025.
  - 12 - Eje Y: minimo 0, maximo 80%.

### NOTA CLAVE

USO EN DEFENSA: Haz clic en la leyenda de 'ESTUDIANTE' para aislar ese perfil y mostrar que supera el 50% de esfuerzo economico. Luego haz clic en 'FAMILIA' para comparar. Narrativa: 'El estudiante es el perfil mas vulnerable: destina mas del 50% de su presupuesto al alquiler, el doble del umbral ODS.'

**V11****Oferta vs Demanda Estudiantil por Distrito***Tipo: Barras horizontales ordenadas por escasez de oferta*

- 1 Insertar - **"Grafico de barras"**. Dibuja en bloque de estudiantes.
- 2 Panel **"Datos"**. Dimension: **distrito**.
- 3 Metrica principal: **oferta\_pisos\_estudiantes** - Agregacion: **AVG**.
- 4 Haz clic en **"Anadir metrica"**. Selecciona **precio\_vs\_media\_estudiantil\_pct** - AVG.
- 5 Filtros: municipio = Valencia - oferta\_pisos\_estudiantes no es nulo.
- 6 Pestana **"Estilo"**:
  - 7 - Tipo de grafico: **"Barras horizontales"**.
  - 8 - En **"Ordenar"**: selecciona **oferta\_pisos\_estudiantes** - Orden: **Ascendente** (los distritos con MENOS oferta aparecen arriba).
  - 9 - Color de barras: basado en **oferta\_relativa\_zona**. Para esto, haz clic en la metrica - Formato condicional: ESCASEZ\_CRITICA - #CC0000 - ESCASEZ - #FF6600 - EQUILIBRIO - #FFCC00 - EXCESO - #00AA00.
- 10 - Activa etiquetas de datos en las barras.
- 11 - Tooltip enriquecido: anade zona\_universitaria\_calidad - distancia\_universidad\_km - universidad\_referencia.
- 12 Anade titulo con cuadro de texto: **'Escasez Critica de Pisos para Estudiantes por Distrito'**

**NOTA CLAVE**

NARRATIVA V11: 'Los distritos mas demandados por estudiantes - los mas cercanos a las universidades - son precisamente los que tienen menor oferta de pisos. Esto crea una presion de precios insostenible. Se necesitan residencias universitarias publicas urgentemente.'

## BLOQUE 4 - Mapa de Presion Habitacional — Visualizacion V12

### - EL MAPA ESTRELLA

V12

#### Mapa de Presion Habitacional de Valencia

Tipo: Google Maps con burbujas de gradiente y tamaño variable

ODS: ODS 10, ODS 11

Esta es la visualización más impactante del dashboard. Debe ser la más grande (mínimo 2 columnas del lienzo, unos 12x10 cm). Se construye al final para ajustar bien el zoom.

- 1 Haz clic en **"Insertar"** - **"Grafico de Google Maps"**. Dibuja MUY GRANDE en la parte inferior del lienzo (aprox. 12 cm x 10 cm, ocupando toda la anchura inferior).
- 2 Panel **"Datos"**. En **"Ubicacion"**: primer campo - **latitud**. Segundo campo - **longitud**.
- 3 En **"Dimension"**: selecciona **barrio**.
- 4 En **"Metrica / Tamaño de burbuja"**: selecciona **precio\_m2\_mes** - AVG. (Los barrios más caros tendrán burbujas más grandes).
- 5 En **"Color"** o **"Dimension de color"**: selecciona **alerta\_accesibilidad**.
- 6 Filtros: municipio = Valencia - precio\_m2\_mes > 0 - año = 2025 - latitud no es nulo - longitud no es nulo.
- 7 Pestana **"Estilo"**:
  - 8 - Colores por valor de alerta\_accesibilidad: **ROJO** - #CC0000, **NARANJA** - #FF6600, **AMARILLO** - #FFCC00, **VERDE** - #00AA00.
  - 9 - **"Tipo de mapa"**: **"Claro"** (fondo blanco) o **"Oscuro"** para mayor contraste visual.
  - 10 - Activa **"Controles de zoom"** (botones + y -).
  - 11 - Ajusta el zoom inicial para que se vea toda Valencia ciudad. Para esto, mueve el mapa en el modo vista previa hasta centrar Valencia.
- 12 Tooltip enriquecido - añade uno a uno haciendo clic en **"Información de objeto"** - **"Añadir campo"**: barrio - distrito - precio\_m2\_mes - esfuerzo\_economico\_pct - alerta\_accesibilidad - ods\_11\_indicador - precio\_habitacion\_estudiante - oferta\_pisos\_estudiantes.
- 13 Añade título en cuadro de texto grande encima del mapa: **'MAPA DE PRESION HABITACIONAL - VALENCIA 2025'**. Fuente: Roboto 18pt, color #333333.
- 14 Añade leyenda manual con cuadros de color (Insertar - Forma - Rectángulo): un cuadrado rojo con texto 'ALERTA CRITICA', naranja 'ALERTA ALTA', amarillo 'ALERTA MEDIA', verde 'Sin alerta'.

#### NOTA CLAVE

NARRATIVA V12 - CIERRE DE DEFENSA: 'Este mapa muestra en tiempo real la presión habitacional barrio a barrio. Los círculos más grandes y rojos representan los barrios con mayor precio y mayor nivel de alerta. Con el filtro de año podemos ver cómo la crisis se ha extendido desde el centro hacia la periferia entre 2014 y 2025. La solución requiere políticas de vivienda específicas por zona.'

## APENDICE A — Referencia rapida de campos del dataset

Consulta esta tabla si no encuentras un campo en el panel de Datos de Looker Studio. Los nombres son sensibles a mayusculas.

| Campo                           | Tipo     | Bloque / Uso principal                          |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| anio                            | Numero   | Todos - eje temporal                            |
| municipio                       | Texto    | Todos - filtro principal                        |
| distrito                        | Texto    | V3, V11, V12 - desglose geografico              |
| barrio                          | Texto    | V3, V12 - dimension de punto en mapas           |
| precio_mes_eur                  | Numero   | V6, V8 - precio mensual absoluto                |
| precio_m2_mes                   | Numero   | V1, V3, V6, V12 - precio por m2                 |
| precio_habitacion_estudiante    | Numero   | V9, V10 - NUEVO bloque estudiantes              |
| esfuerzo_economico_pct          | Numero   | V2, V7, V10, V12 - % renta en alquiler          |
| esfuerzo_smi_pct                | Numero   | V2 - esfuerzo para hogares con SMI              |
| sobrecarga_vivienda             | Booleano | V1, V4 - true si > 30% renta                    |
| variacionPrecio_anual_pct       | Numero   | V6 - variacion interanual %                     |
| precio_index_2014_100           | Numero   | V6, V8 - indice base 100 en 2014                |
| indice_tension_mercado          | Numero   | V7 - tension oferta/demanda                     |
| oferta_pisos_estudiantes        | Numero   | V9, V11 - NUEVO                                 |
| poblacion_estudiantil_zona      | Numero   | V11 - NUEVO                                     |
| precio_vs_media_estudiantil_pct | Numero   | V11 - NUEVO                                     |
| oferta_relativa_zona            | Texto    | V11 - ESCASEZ_CRITICA/ESCASEZ/EQUILIBRIO/EXCESO |
| perfil_inquilino_estimado       | Texto    | V10 - ESTUDIANTE/JOVEN_PROFESIONAL/etc.         |
| latitud                         | Numero   | V3, V12 - coordenadas para mapas                |
| longitud                        | Numero   | V3, V12 - coordenadas para mapas                |
| ods_11_indicador                | Texto    | V1, V3 - CRITICO/ALTO/MEDIO/BAJO                |
| alerta_accesibilidad            | Texto    | V12 - ROJO/NARANJA/AMARILLO/VERDE               |
| ods_1_riesgo_pobreza_vivienda   | Numero   | V5 - ODS 1 NUEVO                                |
| ods_3_hacinamiento_estimado     | Numero   | V5 - ODS 3 NUEVO                                |
| ods_10_brecha_acceso_regional   | Numero   | V5 - ODS 10 NUEVO                               |
| ods_11_meta_11_1_cumplimiento   | Texto    | V5 - ODS 11 NUEVO                               |
| salario_minimo_interprofesional | Numero   | Campo calculado Indice_accesibilidad            |
| distancia_universidad_km        | Numero   | V11 - tooltip                                   |
| zona_universitaria_calidad      | Texto    | V11 - tooltip                                   |
| universidad_referencia          | Texto    | V11 - tooltip                                   |

## Checklist final antes de la defensa

- [OK] Dataset CSV conectado y tipos de campo verificados
- [OK] 5 campos calculados creados (Es\_valencia, Sobrecarga\_porcentaje, Ods\_nivel\_color, Brecha\_beca\_precio, Indice\_accesibilidad\_estudiante)
- [OK] 4 filtros globales creados (anio, distrito, perfil, tipo\_vivienda)
- [OK] 12 visualizaciones creadas (V1-V12)
- [OK] Iconos ODS 11 descargados e insertados en V1
- [OK] Mapa V12 con zoom centrado en Valencia
- [OK] Filtro 'anio = 2025' aplicado en V1, V4, V5, V6, V7, V12
- [OK] Linea de referencia 30% en V2 y V10
- [OK] Linea de referencia beca MEC 350 EUR en V9
- [OK] Colores ODS (rojo/naranja/amarillo/verde) consistentes en V3 y V12
- [OK] Ensayo de la demo de 15 minutos con los filtros activos
- [OK] Dashboard compartido con URL publica (o visible desde el proyector del tribunal)

---

Guia generada el 19 de mayo de 2026 - Defensa: 26 de mayo de 2026 - Crisis del Alquiler en Valencia - Looker Studio - 12 visualizaciones